

ЦИКЛ С УСЛОВИЕМ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем **A** и присвоит в неё число **0**
- Создаст переменную с именем **N** и присвоит в неё число **50**
- Создаст цикл, который будет повторять контейнер с действиями, пока **A** меньше **N**
- В контейнере будет выводить **A** на консоль, после чего увеличивать **A** на **3**

```
--- Цикл запущен ---
0
3
6
9
12
15
...
39
42
45
48
--- Цикл остановлен ---
```

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную **A** и присвоит в неё число **0**
- Создаст переменные **N** и **Q**, даст пользователю ввести в них целые числа
- Создаст цикл, который будет повторять контейнер с действиями, пока **A** меньше **N**
- В контейнере будет выводить **A** на консоль, после чего увеличивать **A** на **Q**
- Подсчитает и напишет, сколько чисел было выведено на консоль (необязательно)

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
На каком числе мне остановиться: 200
С каким шагом мне увеличивать число: 17
--- Цикл запущен ---
0
17
34
51
...
153
170
187
--- Цикл остановлен ---
Всего было выведено 12 чисел
```

ЗАДАНИЕ 3

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную **N** и даст пользователю ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который будет повторять контейнер с действиями, пока **N** больше **0**
- В контейнере будет выводить **N** на консоль, после чего уменьшать **N** на **1**
- После цикла один раз выведет финальную реплику

```
С какого числа мне начать: 20
20
19
18
17
16
...
4
3
2
1
Готово, повелитель!
```

Вопрос: Что изменится, если в контейнере переменная **N** будет сначала уменьшаться, а потом выводиться? Выясните это.

ЗАДАНИЕ 4

Усложним задачу. Разработайте программу, которая:

- Создаст две переменные **A** и **B**, даст пользователю ввести в них числа
- Создаст переменную **T** и присвоит в неё число из переменной **A**
- Выяснит, какая из переменных больше
- Если **A** меньше **B**, программа выполнит цикл, который будет повторять контейнер с действиями, пока **T** меньше **B**
- В контейнере этого цикла будет выводить **T** на консоль и увеличивать **T** на **1**

```
С какого числа мне начать: 14
На каком числе мне остановиться: 65
14
15
16
...
63
64
65
```

- Если **A** больше **B**, программа выполнит цикл, который будет повторять контейнер с действиями, пока **T** больше **B**
- В контейнере этого цикла будет выводить **T** на консоль и уменьшать **T** на **1**

```
С какого числа мне начать: 81
На каком числе мне остановиться: 25
81
80
79
...
27
26
25
25
```

Если **A** и **B** равны, программа не будет запускать никакого цикла

ЗАДАНИЕ 5

Усовершенствуйте предыдущую программу.

Пусть переменная **T** будет увеличиваться (или уменьшаться) не на **1**, а на какое-либо другое число, которое пользователь укажет с клавиатуры:

```
Укажите начальное значение: 1000
Укажите конечное значение: 0
Укажите шаг: 7
--- Цикл запущен ---
1000
993
986
979
972
...
27
20
13
6
--- Цикл остановлен ---
```

Постарайтесь сделать так, чтобы программа не "перешагивала" через конечное число и выводила только те числа, которые находятся в диапазоне от начального значения до конечного.

Чтобы программа корректно работала во всех возможных случаях и не требовала слишком много доработок, разрешите пользователю вводить только положительный шаг. Пусть программа "ругается", если пользователь пытается ввести в шаг ноль или отрицательное число.

ЗАДАНИЕ 6

Используя код предыдущей программы, решите следующую задачу.

Некий подводный исследователь совершил серию рейсов на батискафе. В первый рейс он отплыл на 5 километров от своей базы, после чего вернулся, чтобы зарядить энергоячейки и приготовить провизию. Во второй рейс он проплыл 8 километров, после чего снова вернулся. Так, с каждым рейсом он преодолевал на 3 километра больше, чем в предыдущий раз, пока не остановился на отметке в 32 километра от базы – заплывать ещё дальше он посчитал опасным для жизни.

Напишите программу, которая посчитает, сколько километров проплыл батискаф суммарно за все рейсы.

```
За первый рейс пройдено км от базы: 5
С каждым рейсом дальность плавания увеличивалась на: 3
За последний рейс пройдено км от базы: 32
Вычисляю результат, подождите...
Рейс 1: пройдено 5 км
Рейс 2: пройдено 8 км
Рейс 3: пройдено 11 км
Рейс 4: пройдено 14 км
Рейс 5: пройдено 17 км
Рейс 6: пройдено 20 км
Рейс 7: пройдено 23 км
Рейс 8: пройдено 26 км
Рейс 9: пройдено 29 км
Рейс 10: пройдено 32 км
Всего было пройдено 370 километров!
```

Воспользуйтесь циклом, чтобы получить дистанцию, пройденную за каждый рейс. Не забывайте, что после каждого заплыва батискаф возвращался на базу – это тоже засчитывается в пройденный путь.

ЗАДАНИЕ 7

Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную **MONEY** и присвоит в неё число **5000**
- Создаст цикл, который будет повторяться, пока **MONEY** больше **0**
- В цикле будет предлагать пользователю небольшой набор товаров, из которых он может купить что-либо
- В зависимости от того, который товар выбрал пользователь, убавит **MONEY** на соответствующее число

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
-----
У вас есть 5000$. Вы можете:
1. Купить ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 (3200$)
2. Купить смартфон iPhone 12 Pro Max (1400$)
3. Купить видеокарту GeForce RTX 2060 (1000$)
4. Купить адекватных союзников в команду (999999$)
5. Выйти из магазина
Ваш выбор: 1
Вы успешно купили ASUS ROG Zephyrus G15!
-----
У вас есть 1800$. Вы можете:
1. Купить ноутбук ASUS ROG Zephyrus G15 (3200$)
2. Купить смартфон iPhone 12 Pro Max (1400$)
3. Купить видеокарту GeForce RTX 2060 (1000$)
4. Купить адекватных союзников в команду (999999$)
5. Выйти из магазина
Ваш выбор: 5
Всего доброго, приходите ещё!
```

Ваша программа должна соблюдать следующие правила:

- Если пользователь выбирает товар, на который ему не хватает денег – программа не должна успешно продавать его и делать баланс пользователя отрицательным, пусть вместо этого программа "пугается" на пользователя
- Если пользователь выбрал "Выйти из магазина", пусть программа завершит цикл с помощью оператора **break**

ЗАДАНИЕ 8

А теперь проведём небольшой эксперимент. Разработайте программу, которая:

- Создаст переменную **Z** и присвоит в неё число **1**
- Создаст цикл, который будет повторяться, пока **Z** больше **0**
- В цикле будет выводить 5-7 различных строк текста
- Не будет никоим образом редактировать содержимое переменной **Z**

Пронаблюдайте эффект. Подумайте, каким ещё образом можно добиться подобного эффекта.

ЗАДАНИЕ 9

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную **A** и присвоит в неё число **1**
- Создаст цикл, который будет повторяться, пока **A** меньше **500**
- В цикле будет увеличивать переменную **A** вдвое и выводить её на консоль

Иными словами, программа выведет список степеней числа **2** в пределах **500**:

```
2
4
8
16
32
64
128
256
```

ЗАДАНИЕ 10

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть теперь программа:

- Даст пользователю указать, в пределах какого числа выводить степени числа **2**
- Пишет, которой степенью числа **2** является каждое выведенное число

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
На каком числе мне остановиться: 5000
Понял, поехали!
2 в 1-й степени: 2
2 в 2-й степени: 4
2 в 3-й степени: 8
2 в 4-й степени: 16
...
2 в 10-й степени: 1024
2 в 11-й степени: 2048
2 в 12-й степени: 4096
Всё. Дальше идут числа больше, чем 5000.
```

Дополнительно: Попробуйте научить программу спрашивать у пользователя, степени какого числа он хочет увидеть, а затем выводить степени данного числа.

ЗАДАНИЕ 11

Теперь попробуем использовать в циклах деление. Напишите программу, которая:

- Создаст переменную **T** и даст пользователю ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который будет повторяться, пока **T** больше **0**
- В цикле будет выводить результат целочисленного деления **T** на **4**, а рядом с ним остаток от деления **T** на **4**
- Результат целочисленного деления **T** на **4** будет присваивать в переменную **T**

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите число: 9375
9375 / 4 = 2343 (остаток 3)
2343 / 4 = 585 (остаток 3)
585 / 4 = 146 (остаток 1)
146 / 4 = 36 (остаток 2)
36 / 4 = 9 (остаток 0)
9 / 4 = 2 (остаток 1)
2 / 4 = 0 (остаток 2)
Всё, дальше делить некуда.
```

Дополнительно: Доработайте программу так, чтобы она могла делить не только на **4**, а на любое число, введённое пользователем с клавиатуры.

ЗАДАНИЕ 12

Пользуясь решением предыдущего задания, разработайте программу, которая:

- Создаст переменную **T** и даст пользователю ввести в неё целое число
- Создаст цикл, который будет повторяться, пока **T** больше **0**
- В цикле будет отрезать от этого числа по одной цифре и выводить результат

```
Введите число: 72943
7294
729
72
7
0
```

ЗАДАНИЕ 13

Улучшите предыдущую программу. Пусть ваша программа также:

- Будет выводить каждую отрезанную цифру
- Посчитает количество цифр в числе

```
Введите число: 87524
Отрезаю цифру 4 – осталось число 8752
Отрезаю цифру 2 – осталось число 875
Отрезаю цифру 5 – осталось число 87
Отрезаю цифру 7 – осталось число 8
Отрезаю цифру 8 – осталось число 0
Готово. В числе 87524 найдено 5 цифр.
```

Подсказка: Чтобы в конце работы программа могла вывести изначальное число, его можно присвоить в какую-нибудь переменную, с которой во время цикла ничего не будет происходить.

ЗАДАНИЕ 14

Пользуясь решением для заданий **12** и **13**, напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем **N** и заставит пользователя ввести в неё число
- Выведет на консоль, сколько раз в числе **N** встречается цифра **7**

```
Введите число: 278573
В числе 278573 цифра 7 встречается 2 раза
```

ЗАДАНИЕ 15

Пользуясь решением для заданий **12** и **13**, напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем **N** и заставит пользователя ввести в неё число
- Выведет на консоль, какая цифра в числе **N** самая большая

```
Введите число: 6027184
В числе 6027184 самая большая цифра: 8
```

Дополнительно: можете кроме самой большой цифры вывести и самую маленькую.

ЗАДАНИЕ 16

Пользуясь решением для заданий **12** и **13**, напишите программу, которая:

- Создаст переменную с именем **N** и заставит пользователя ввести в неё число
- Преобразует число **N** в другое, которое получится, если записать цифры числа **N** в обратном порядке

```
Введите число: 13579
Формирую перевёрнутое число, подождите...
Получилось число: 97531
```

Важно: ваша программа должна работать с числом, состоящим из любого количества цифр. Используйте умножение переменной на **10**, чтобы добиться такого результата.

ЗАДАНИЕ 17

Пользуясь решением для заданий **12**, **13** и **16**, разработайте программу, которая:

- Создаст переменную с именем **N** и заставит пользователя ввести в неё число
- Выяснит, сколько цифр в числе **N**
- Вычтет полученный результат из числа **6**, напишет столько раз цифру **0**
- Не переходя на новую строку, выведет число **N**

```
Введите число: 83
В числе 83 найдено 2 цифр
6 - 2 = 4
Необходимо написать 4 нуля
Номер на билете: 000083
```

Важно: программа должна работать с любым числом в диапазоне от **0** до **999999**.

ЗАДАНИЕ 19

Дополните предыдущую программу. Пусть ваша программа также:

- Шесть раз отрежет у введённого числа последнюю цифру
- Первые три отрезанные цифры суммирует в одну переменную, а последние три цифры суммирует в другую переменную
- Сравнит полученные переменные

```
Введите число: 167824
Отрезаю цифру 4, добавляю её к R: 0 + 4 = 4
Отрезаю цифру 2, добавляю её к R: 4 + 2 = 6
Отрезаю цифру 8, добавляю её к R: 6 + 8 = 14
Отрезаю цифру 7, добавляю её к L: 0 + 6 = 6
Отрезаю цифру 6, добавляю её к L: 6 + 7 = 13
Отрезаю цифру 1, добавляю её к L: 13 + 1 = 14
Числа L и R равны. Билет с номером 167824 – счастливый!
```

Для самых маленьких: счастливым называется билет, у которого сумма первых трёх цифр и сумма трёх последних цифр совпадают.